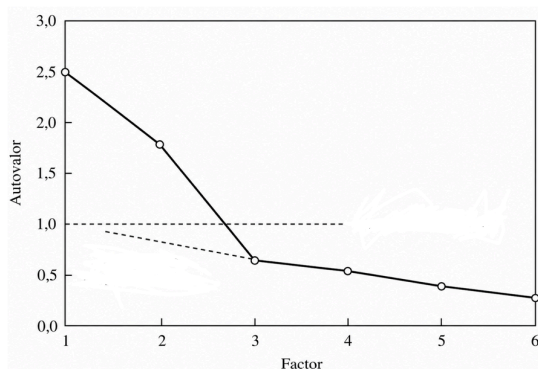


PREGUNTA 3 (6 PUNTOS)

Pregunta 3.1 (1 PUNTO): Considerando el siguiente gráfico y la tabla, explique mediante tres criterios diferentes por qué en el ejemplo de análisis factorial presentado en el libro se seleccionan únicamente dos factores.



<i>Factor</i>	<i>Autovalor</i>
1	2,51349
2	1,73952
3	0,59749
4	0,52956
5	0,41573
6	0,20422

Respuesta:

Se seleccionan dos factores porque:

1. Solo dos autovalores son mayores que 1 (criterio de Kaiser).
2. El gráfico de sedimentación muestra un “codo” después del factor 2.
3. Los dos primeros factores explican la mayor parte de la varianza (~71%).

La suma de los autovalores de los dos primeros factores es:

$$2.51349 + 1.73952 = 4.25201$$

Si hay 6 variables, la varianza total es 6.

$$\frac{4.25201}{6} \approx 70.9\%$$

Rúbrica: 0.3 por los dos primeros criterios y 0.4 por el último (varianza acumulada explicada)

Responda las preguntas 3.2 y 3.3 basado en las siguientes tablas

Matriz de factores de análisis de componente no rotado

Variables	Factores		Comunalidades
	1	2	
X_1 Velocidad de entrega	-0,627	0,514	0,66
X_2 Nivel de precio	0,759	-0,068	0,58
X_3 Flexibilidad de precio	-0,730	0,337	0,65
X_4 Imagen del fabricante	0,494	0,798	0,88
X_5 Imagen del personal de ventas	0,425	0,832	0,87
X_6 Calidad de producto	0,767	-0,168	0,62
			<u>Total</u>
			4,25
Suma de cuadrados (autovalor)	2,51	1,74	4,25
Porcentaje de traza*	41,9	29,0	70,9

Matriz de factores del análisis de componentes VARIMAX

Variables	Cargas rotadas VARIMAX		Comunalidades
	Factor 1	Factor 2	
X_1 Velocidad de entrega	-0,787	0,194	0,66
X_2 Nivel de precio	0,714	0,266	0,58
X_3 Flexibilidad de precio	-0,804	-0,011	0,65
X_4 Imagen del fabricante	0,102	0,933	0,88
X_5 Imagen del personal de ventas	0,025	0,934	0,87
X_6 Calidad de producto	0,764	0,179	0,62
			<u>Total</u>
			4,25
Suma de cuadrados (autovalor)	2,37	1,88	4,25
Porcentaje de traza*	39,5	31,4	70,9

* Taza = 6,0 (suma de los autovalores).

Pregunta 3.2 (1 PUNTO): A partir de la matriz de cargas factoriales rotada, identifique qué variables se asocian principalmente a cada factor. Explique el concepto de comunalidad y especificidad usando la información de la tabla.

Respuesta: A partir de la matriz de cargas factoriales rotada (Varimax), se observa qué variables tienen las cargas más altas en cada factor, lo que indica su asociación principal.

Factor 1

Las variables con mayor carga en el Factor 1 son:

- X_1 Velocidad de entrega: -0,787
- X_2 Nivel de precio: 0,714
- X_3 Flexibilidad de precio: -0,804
- X_6 Calidad de producto: 0,764

Factor 2

Las variables con mayor carga en el Factor 2 son:

- X_4 Imagen del fabricante: 0,933
- X_5 Imagen del personal de ventas: 0,934

Comunalidad y especificidad

Es la proporción de la varianza de cada variable que es explicada por los factores comunes del modelo.

Ejemplos de la tabla:

- X4 Imagen del fabricante: comunalidad = 0,88 → el 88% de su varianza es explicado por los factores.
- X5 Imagen del personal de ventas: comunalidad = 0,87 → muy bien explicada por los factores.
- X2 Nivel de precio: comunalidad = 0,58 → los factores explican el 58% de su varianza.

Especificidad (o varianza única):

Es la parte de la varianza que no es explicada por los factores comunes.

Se calcula como:

$$\text{Especificidad} = 1 - \text{Comunalidad}$$

Ejemplo:

- X2: $1 - 0,58 = 0,42$ → 42% de la varianza es específica.
- X4: $1 - 0,88 = 0,12$ → muy poca varianza específica.

Rúbrica: 0.3 por explicar cada factor, 0.2 por explicar comunalidad y especificidad y 0.2 por explicarlas con al menos una variable del ejemplo

Pregunta 3.3 (1 PUNTO): Compare la información de la matriz inicial con la matriz rotada mediante el método Varimax. Explique por qué la rotación Varimax produce una solución más interpretable.

Respuesta:

Al comparar la matriz inicial (no rotada) con la matriz rotada Varimax, se observa que:

Antes de la rotación Varias variables tienen cargas relativamente altas en ambos factores. Esto dificulta identificar claramente a qué factor pertenece cada variable.

Después de la rotación Varimax. Las cargas se vuelven más extremas (altas en un factor y bajas en el otro). Cada variable se asocia claramente con un solo factor.

Ejemplo:

- X4 y X5 cargan muy fuertemente en el Factor 2 (~0,93) y casi nada en el Factor 1.
- X1, X2, X3 y X6 cargan principalmente en el Factor 1.

La rotación Varimax produce Cargas altas en un factor y Cargas bajas en los demás

Esto genera una estructura más simple, facilitando la interpretación conceptual de los factores.

Rubrica 1 por explicar claramente el argumento

Pregunta 3.4 (1 PUNTO): A partir de los resultados de la tabla siguiente, explique qué conclusión plantea el texto al comparar las cargas factoriales obtenidas en las dos submuestras. En particular, analice qué significa que las cargas

factoriales asociadas al Factor 1 presenten un cambio de signo entre ambas muestras y discuta si este fenómeno afecta o no la interpretación del modelo factorial.

	Cargas rotadas VARIMAX		
Variables	Factor 1	Factor 2	Comunalidades
Muestras de división 1			
X ₁ Velocidad de entrega	-0,695	0,397	0,64
X ₂ Nivel de precio	0,772	0,142	0,62
X ₃ Flexibilidad de precio	-0,822	-0,098	0,69
X ₄ Imagen del fabricante	0,045	0,944	0,89
X ₅ Imagen del personal de ventas	0,056	0,916	0,84
X ₆ Calidad de producto	0,811	0,043	0,66
Muestras de división 2			
X ₁ Velocidad de entrega	0,842	-0,002	0,71
X ₂ Nivel de precio	-0,625	0,396	0,55
X ₃ Flexibilidad de precio	0,829	0,107	0,70
X ₄ Imagen del fabricante	-0,167	0,915	0,87
X ₅ Imagen del personal de ventas	0,008	0,945	0,89
X ₆ Calidad de producto	-0,681	0,315	0,56

Respuesta: Al comparar las cargas factoriales rotadas (Varimax) entre las dos submuestras (división 1 y división 2), se observa que la estructura factorial es esencialmente la misma en ambas. Es decir:

- X₁, X₂, X₃ y X₆ se asocian principalmente al Factor 1.
- X₄ y X₅ se asocian principalmente al Factor 2.

Esto indica que los mismos grupos de variables definen cada factor en ambas submuestras, lo que sugiere estabilidad del modelo factorial. Esta es la forma que los autores proponen la validación de un análisis factorial.

Cambio de signo en el Factor 1

En la tabla se observa que varias cargas del Factor 1 cambian de signo entre las dos submuestras. Este cambio significa que la orientación del factor se invierte. En análisis factorial, el signo de los factores es arbitrario, por lo que un factor puede multiplicarse por -1 sin cambiar su significado estadístico. Es decir, el cambio de signo no afecta la interpretación del modelo factorial, porque: las mismas variables siguen asociadas al mismo factor.

Rubrica: 0.5 por la comparación y 0.5 por el análisis del signo

Pregunta 3.5 (1 PUNTO): En el estudio presentado en el libro, primero se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) y posteriormente un análisis factorial. Considerando que los resultados del ACP fueron satisfactorios, ¿habría sido suficiente realizar solo el ACP? Explique por qué el autor decide continuar con un análisis factorial.

Respuesta; No sería suficiente realizar solo el Análisis de Componentes Principales (ACP). Aunque los resultados del ACP fueron satisfactorios para reducir la dimensionalidad de los datos, el ACP y el análisis factorial tienen objetivos diferentes.

- El ACP busca resumir la varianza total de las variables observadas mediante combinaciones lineales (componentes).
- El análisis factorial busca identificar factores latentes que expliquen las correlaciones entre las variables, separando la varianza común de la varianza específica y del error.

Pregunta 3.6 (1 PUNTO): Responda verdadero o falso y justifique brevemente

A: En el análisis factorial, los factores extraídos explican toda la varianza de las variables observadas, incluyendo la varianza específica y el error.

Falso: En el análisis factorial, los factores no explican toda la varianza de las variables observadas. Solo explican la varianza común, mientras que la varianza específica y el error no son explicados por los factores.

B. El uso de una rotación oblicua, como Oblimin, es incorrecto en análisis factorial porque los factores deben ser siempre independientes entre sí.

Falso

La rotación oblicua (como Oblimin) sí es válida en análisis factorial. Se utiliza cuando se permite que los factores estén correlacionados entre sí, lo cual puede ser más realista en muchos fenómenos.

C. El primer componente principal es la combinación lineal que minimiza la varianza de los datos proyectados.

Falso: El primer componente principal es la combinación lineal que maximiza la varianza de los datos proyectados, no la que la minimiza.

D. El test de esfericidad de Bartlett evalúa si las variables están altamente correlacionadas entre sí, lo que asegura que el análisis factorial producirá factores bien definidos.

Falso: El test de esfericidad de Bartlett evalúa si la matriz de correlaciones es diferente de una matriz identidad. Si el test es significativo, indica que existen correlaciones suficientes entre las variables para aplicar análisis factorial, pero no garantiza por sí mismo factores bien definidos.

Rúbrica: 0.25 por cada una